ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Equipo de Gobierno de Datos - CDO

Resultados de la Geocodificacion

Registro Mercantil - Camara de Comercio de Cali

Proyecto CaliTrack / ITT - Corrida del 9 de octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Se completo la geocodificacion masiva de los establecimientos del Registro Mercantil de la Camara de Comercio de Cali. De 501.730 registros de la ciudad de Cali, se asignaron coordenadas a 379.963 negocios, equivalente al 75,7% del total. El proceso se ejecuto mediante una funcion serverless en AWS que consume la API oficial de geocodificacion de la Alcaldia, procesando 103.030 direcciones unicas en 9 lotes.

379,963

negocios geocodificados (75.7% de 501,730)

2. Resultados de la corrida

Indicador	Valor
Registros totales (Cali)	501,730
Negocios geocodificados (con coordenada)	379,963 (75.7%)
Direcciones unicas enviadas al API	103,030
Lotes procesados	9 (8 de 12.000 + 1 de 7.030)
Fecha de la corrida	2026-10-09

3. Distribucion por estado de geocodificacion

Cada registro queda clasificado segun el resultado de la geocodificacion. Las direcciones 'geocodificables sin coordenada' estan bien formadas pero el API no las ubico en esta corrida; son candidatas a un segundo intento.

Estado	Negocios	% del total	Interpretacion
GEOCODIFICADA	379,963	75.7%	Con coordenada asignada
GEOCODIFICABLE_SIN_COORD	99,925	19.9%	Direccion valida, no ubicada (reintentable)
NO_GEOCODIFICABLE	21,729	4.3%	Rural / solo barrio / sin via
SIN_DIRECCION	113	0.0%	Registro sin direccion

4. Archivos generados

Publicados en s3://aca-prod-calitrack-itt-datalake/curated/camara_de_comercio/2026-10-09/ :

Archivo	Tamano	Contenido
camara_comercio_geocodificado.csv	101 MB	379,963 negocios con lat/lng
camara_comercio_no_geocodificado.csv	22 MB	121,767 sin coordenada, con motivo
resumen_geocodificacion.json	2 KB	Metricas de la corrida

5. Contenido del archivo geocodificado

Cada negocio geocodificado conserva sus datos de identificacion y recibe las columnas geograficas:

- **Identificacion:** matricula, estado del registro, tipo (persona natural/sociedad), razon social, NIT, nombre comercial, actividad economica (CIIU).
- **Ubicacion original:** ciudad, direccion del establecimiento, comuna.

• **Geocodificacion:** direccion normalizada y estandarizada, latitud, longitud, barrio, comuna y estrato resueltos, e indicador de georreferenciacion exacta.

6. Como se ejecuto

• Funcion AWS Lambda aca-prod-geocodificador-camara-comercio-itt (Python 3.14, 8 GB), que lee el CSV de 291 MB, filtra Cali, normaliza direcciones y las envia por lotes al API oficial de geocodificacion de la Alcaldia.

• Diseno reanudable (START / CHECK / RECOVER): el envio y la espera se separan para no depender del limite de 15 minutos de una Lambda. El estado se guarda en S3.

• Seguimiento automatico con una regla de Amazon EventBridge cada 5 minutos. Al completar, la regla se desactivo para no generar invocaciones innecesarias.

• Duracion aproximada de la corrida: 50 minutos.

7. Observaciones y oportunidad de mejora

La cobertura del 75,7% es un resultado solido para un registro mercantil, que contiene muchas direcciones informales y rurales. Las 99,925 direcciones clasificadas como 'geocodificables sin coordenada' estan bien formadas y podrian recuperarse en una segunda pasada de geocodificacion, lo que elevaria la cobertura total. Las 21,729 'no geocodificables' corresponden a ubicaciones rurales o sin nomenclatura urbana, no recuperables por geocodificacion directa.

Documento tecnico del Equipo de Gobierno de Datos (CDO), Alcaldia de Santiago de Cali. El archivo fuente original no se modifico; los resultados se publicaron como archivos nuevos en la zona curated del datalake. Generado el 9 de octubre de 2026.